교류기계의 손실은 전기손 또는 동손(I^2R), 철손, 기계손 그리고 표유부하손이 있다. 각 손실은 기계의 전반적 정의와 함께 이 장에서 설명하였다. 마지막으로 발전기의 전압변동률은

$$\text{VR} = \frac{V_{\text{nl}} - V_{\text{fl}}}{V_{\text{fl}}} \times 100\%$$

이고 전동기의 속도변동률은 다음과 같다.

$$\text{SR} = \frac{n_{\text{nl}} - n_{\text{fl}}}{n_{\text{fl}}} \times 100\%$$

질문 Questions

3-1. 동기기와 유도기의 주요한 차이점은?

3-2. 왜 3상 중 임의의 2상에 흐르는 전류를 서로 바꾸면 고정자의 자계의 회전방향에 역전하는가?

3-3. 교류기계의 전기각과 자계속도 사이와의 관계는?

3-4. 교류기에서 발생토오크 식은?

연습문제 Problems

3-1. 그림 3-1에서 보여주는 균일한 자속 내에 회전하는 간단한 루프는 다음의 값을 가진다.

$\mathbf{B} = 1.0$ T to the right　　$r = 0.1$ m
$l = 0.3$ m　　$\omega_m = 377$ rad/s

(*a*) 이 회전하는 루프에서 유기되는 전압 $e_{\text{tot}}(t)$를 계산하라.
(*b*) 이 루프에서 만들어지는 전압의 주파수는 얼마인가 ?
(*c*) 루프에 10 Ω 의 부하가 연결되어 있다. 저항에 흐르는 전류는?
(*d*) (*c*)의 경우 루프에 발생되는 토오크의 크기와 방향은?
(*e*) (*c*)의 경우 루프에서 발생하는 순시와 평균 전기적 출력은?
(*f*) (*c*)의 경우 루프에 소모되는 기계적 출력은? 이것을 루프에서 발생된 전력과 비교하면 어떠한가?

3-2. 주파수 50, 60, 400 Hz에서 동작하는 2, 4, 6, 8, 10, 12, 그러고 14극의 교류기의 회전자계 속도를 표로 작성하라.

3-3. 미국에서 처음 사용한 전력시스템의 주파수는 133 Hz였다. 만약 이 시스템에서 교류전력을 4극 발전기에서 만들었다면 발전기의 축 속도는 얼마인가?

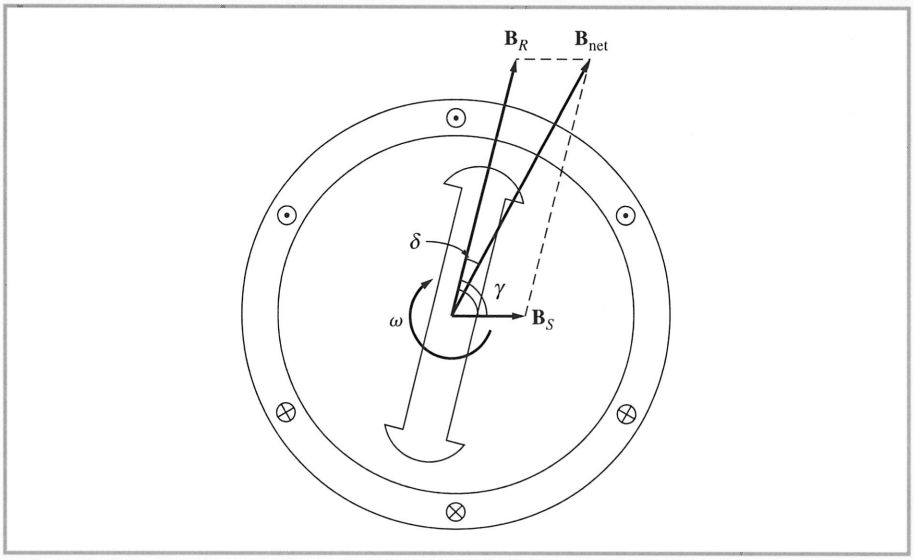


그림 P3-1
연습문제 3-8의 교류기

$\frac{P}{2} n_{rps} = f_e \rightarrow \frac{P}{2}\frac{n_{rpm}}{60} = f_e \rightarrow f = \frac{4\times1800}{120} = 60Hz$

슬롯수 : $\frac{12개}{3극} = 4 \rightarrow$ 직렬권MA: $N_{ph} = 4\times40 = 160$

3-4. Y결선된 3상 4극 권선이 12개의 슬롯에 감겨있다. 각 슬롯에는 40회 감겨져 있다. 모든 권선은 직렬로 연결되어 있다. 기기의 극당 자속은 0.060 Wb, 회전속도는 1800 r/min이다.

(*a*) 이 권선에서 유기되는 전압의 주파수는 얼마인가?

(*b*) 고정자의 상전압과 단자전압은 얼마인가?

상전압 : $E_{ph} = 4.44\, k_w f N_{ph} \Phi$ (실효값)

극당 슬롯수 : $\frac{12}{4\times3} = 1 \rightarrow k_w = 1$

상전압: $E_{ph} = 4.44\times60\times160\times0.06 \approx 2.56kV$

단자전압: $V_L = \sqrt{3}E_{ph} \approx 4.43kV$

상전압=단자전압

3-5. Δ-결선된 3상 6극 권선이 36개의 슬롯에 감겨있다. 각 슬롯에는 150회 감겨져 있다. 모든 권선은 직렬로 연결되어 있다. 기기의 극당 자속은 0.060 Wb, 회전속도는 1000 r/min이다. $f = \frac{nP}{120} = \frac{6\times1000}{120} = 50Hz$

(*a*) 이 권선에서 유기되는 전압의 주파수는 얼마인가?

(*b*) 고정자의 상전압과 단자전압은 얼마인가?

$N_{ph} = \frac{36}{3}\times150 = 1800$회

$\omega_e = 2\pi f = 2\pi\times50 = 100\pi$ rad/s

$E_{max} = N\Phi\omega_e$

$= 1800\times0.06\times100\pi$

$= 33929.2V$

$E_A = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{33929.2}{\sqrt{2}} \approx 24kV$

Δ결선은 단자전압=상전압

$\rightarrow V_T = E_A = 24kV$

3-6. 3상 Y-접속된 60 Hz, 2극 동기기는 고정자 상당 5000회의 권선이 감겨있다. 13.2 kV 선간 단자전압을 얻기 위한 회전자 자속은?

3-7. 예제 3-1에서 2상의 전류를 바꾸어서 MATLAB으로 변경하여 보아라. 그 결과 합성자계는 어떻게 되는가?

3-8. 그림 P3-1과 같이 교류기가 고정자와 회전자 자속을 가지고 있다면, 기계에서 발생된 토오크 방향은? 기계는 전동기 또는 발전기 중 어떻게 동작하나?

3-9. 반지름 r과 길이 l인 2극 고정자의 표면 위의 자속밀도는 아래와 같다.

$$B = B_M \cos(\omega_m t - \alpha) \qquad (3\text{–}37b)$$

각 극아래의 총 자속이 다음과 같음을 증명하라.

$$\phi = 2rlB_M$$

3-10. 교류 전동기 개발의 초기에 설계자들은 철손(히스테리시스, 와전류)을 제어하는 데 매우 어려움을 겪었다. 그들은 작은 히스테리시스 손실을 갖은 강판을 개발하지 못하였었고, 오늘날 사용하고 있는 얇은 철판의 두께를 만들어 내지

못하였었다. 이러한 손실들을 제어하기 위하여 미국에서는 교류 전동기들은 25-Hz에서 기동하였고, 조명 시스템은 60-Hz에서 동작되었다.

(a) 25Hz에서 동작하는 2, 4, 6, 8, 10, 12 그리고 14극 교류 기기에서 회전자계의 속도를 표로 나타내라. 이들 초기의 전동기에서 얻을 수 있는 가장 빠른 회전 속도는 얼마인가?

(*b*) 일정한 자속밀도 *B*에서 동작하는 전동기에 대해서 25 Hz에서 동작하는 전동기의 철손과 60 Hz에서 동작하는 전동기의 철손을 비교하라.

(*c*) 최초의 엔지니어들이 조명 시스템을 위해서 독립적인 60Hz 전력을 사용한 이유는 무엇인가?

3-11. 수년 뒤에 전동기 성능이 개선되었고 60 Hz 전력시스템에서 구동이 가능하자 25 Hz 전력 시스템은 사라지게 되었다. 그러나 사용자가 버리지 않은 25 Hz의 양호한 전동기가 아직 많이 남아 있기 때문에 이를 구동시키기 위해 몇몇 사용자는 전동기-발전기 세트를 이용하여 25 Hz 전력을 만들었다. 전동기-발전기 세트는 같은 축에 연결되어 있는 두 개의 전기기기로 구성되어 있는데 하나는 전동기로 다른 하나는 발전기로 각각 동작한다. 만약 이 두 전기기기는 같은 축속도에도 불구하고 다른 극수를 가지고 있다면 두 전기기기의 주파수는 식 (3-34)에 의해 다르게 나타날 것이다. 두 전기기기의 극수를 어떻게 조합하면 60Hz에서 25Hz 전력을 얻을 수 있을까?

$$f_{se} = \frac{n_{sm} P}{120} \tag{3-34}$$

참고문헌 References

1. Beeman, Donald: *Industrial Power Systems Handbook,* McGraw-Hill, New York, 1955.
2. Del Toro, V.: *Electric Machines and Power Systems,* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1985.
3. Feinberg, R.: *Modern Power Transformer Practice,* Wiley, New York, 1979.
4. Fitzgerald, A. E., C. Kingsley, Jr., and S. D. Umans: *Electric Machinery,* 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2003.
5. McPherson, George: *An Introduction to Electrical Machines and Transformers,* Wiley, New York, 1981.
6. M.I.T. Staff: *Magnetic Circuits and Transformers,* Wiley, New York, 1943.
7. Slemon, G. R., and A. Straughen: *Electric Machines,* Addison-Wesley, Reading, Mass., 1980.
8. *Electrical Transmission and Distribution Reference Book*, Westinghouse Electric Corporation, East Pittsburgh, 1964.

다. 두 개의 다른 권선(전기자 권선과 계자권선)이 있으므로 발전기는 두 요소로 분리되어 해석된다. 전기자 권선에 허용되는 최대 발열은 기기가 허용하는 최대 kVA를 결정지으며, 계자권선에 허용되는 최대 발열은 E_A의 최대치를 결정짓는다. 또, E_A의 최대치와 I_A의 최대치는 둘 다 발전기의 정격역률을 결정짓게 된다.

질문 Questions

4-1. 동기발전기의 주파수가 왜 축의 회전수를 결정하는가?
4-2. 지상부하가 작아졌을 때 발전기 전압이 왜 급격히 낮아지는가?
4-3. 진상부하가 작아졌을 때 발전기 전압이 왜 올라가는가?
4-4. 동기발전기가 (a) 단위역률, (b) 지상역률, (c) 진상역률로 운전할 때 페이저도와 계자의 관계를 그려라.
4-5. 동기기에서 동기 임피던스와 전기자 저항을 구하는 법을 설명하라.
4-6. 60 Hz에서 운전하는 발전기가 50 Hz로 운전되면 정격이 감소되는 이유는? 이 경우 얼마나 감소하는가?
4-7. 400 Hz 발전기가 동일 전력과 전압의 60 Hz 발전기보다 클것인가, 작을 것인가? 그 이유는?
4-8. 2대의 동기발전기의 병렬 운전 시 조건은 무엇인가?
4-9. 전력시스템에 병렬로 연결될 때 인입발전기의 주파수가 운전 중인 시스템의 주파수보다 왜 더 높아야 하는가?
4-10. 무한모선이란? 발전기의 병렬운전의 조건은?
4-11. 시스템 주파수의 영향 없이 두 발전기의 유효전력의 분담을 제어할 수 있는가? 시스템의 단자전압의 영향 없이 두 발전기 사이의 무효전력분담을 어떻게 제어할 수 있는가?
4-12. 큰 전력시스템에서 발전기의 전력분담에 영향 없이 어떻게 주파수를 조정할 수 있는가?
4-13. 세 개 또는 더 이상의 병렬운전중인 발전기의 전력량과 시스템의 주파수를 계산하기 위해 4.9절의 개념을 어떻게 확장할 수 있는가?
4-14. 발전기의 과열은 왜 심각한 문제인가?
4-15. 용량곡선의 개념을 상세히 설명하라.
4-16. 단시간 정격은 무엇인가? 왜 그것들이 일반적인 발전기 운전에 중요한가?

연습문제 Problems

4-1. 유럽의 한 지역에서, 60 Hz의 1000 kW의 전력이 필요하다. 유럽 지역에서는 단지 50 Hz의 전원이 가능하다. 동기발전기를 운전하기 위한 동기전동기로 되어 있는 전동기-발전기 세트로 전력을 발생시키기로 결정하였다. 50 Hz의 전력이 60 Hz의 전력으로 변환하기 위해서 각각의 기기는 얼마의 극수를 가져야 하는가?

4-2. 13.8 kV, 50 MVA, 0.9 지상역률, 60 Hz, 4극 Y결선인 동기발전기가 60 Hz에서 2.5 Ω의 동기 리액턴스, 0.2 Ω의 전기자 저항, 마찰손과 풍손은 1 MW, 그리고 철손은 1.5 MW을 가지고 있다. 계자회로는 120 V의 직류전압을 가지고 있고, I_F의 최대치는 10 A이다. 계자회로의 전류는 0에서 10 A까지 조정할 수 있다. 이 발전기의 OCC는 그림 P4-1에 있다.

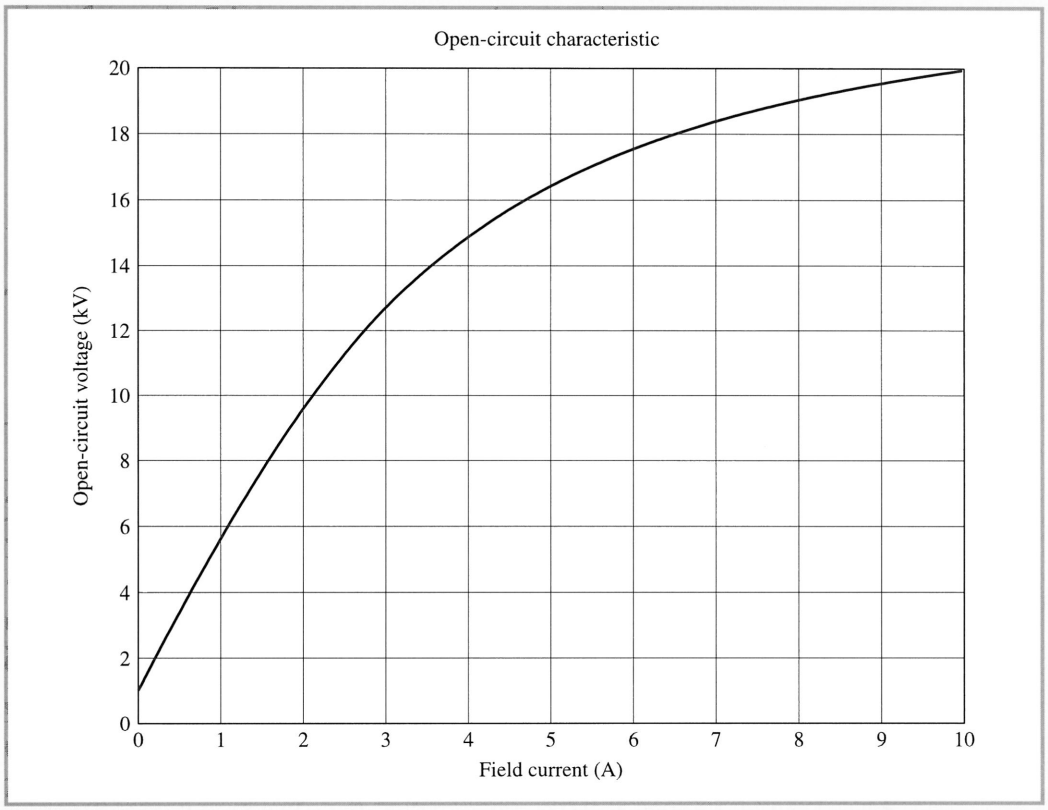


그림 P4-1
연습문제 4-2 발전기를 위한 개방회로 특성

(*a*) 발전기가 무부하로 운전중일 때 V_T(혹은 선전압 V_L)가 13.8 kV되기 위해 얼마의 계자전류가 필요한가?
(*b*) 정격에서의 이 발전기의 내부발생전압 E_A은 얼마인가?
(*c*) 정격에서의 이 발전기의 상전압전압 V_ϕ은 얼마인가?
(*d*) 발전기가 정격으로 운전중일 때 V_T가 13.8 kV되기 위해 얼마의 계자전류가 필요한가?
(*e*) 정격에서의 이 발전기가 동작한다고 가정하고 부하를 계자전류의 변화 없이 제거한다면, 발전기의 단자전압은 얼마인가?
(*f*) 정격조건을 조정하기 위해 발전기의 원동력는 얼마의 정상상태 전력과 토오크를 공급할 수 있는가?
(g) 이 발전기의 용량곡선을 그려라.

4-3. 연습문제 4-2의 발전기의 계자전류를 5 A로 조정되었다고 가정한다.
(*a*) $24 \angle 25° \Omega$의 임피던스를 가진 Δ결선의 부하가 연결되었을 때 발전기의 단자전압은 얼마인가?
(*b*) 이 발전기의 페이저도를 그려라.
(*c*) 이 조건에서 발전기의 효율은 얼마인가 ?
(*d*) 첫 번째 것과 같은 Δ결선 부하를 병렬연결 하였다고 가정하라. 그 발전기의 페이저도는 어떻게 되는가?
(*e*) 부하를 더한 후의 새로운 단자전압은 얼마인가?
(*f*) 단자전압을 원래의 값으로 되기 위한 방법은?

4-4. 연습문제 4-2의 발전기에서 전부하 조건에서 정격전압(13.8 kV)를 얻기 위해 계자전류를 조정하였다.
(*a*) 정격부하에 있어서의 발전기의 효율은 얼마인가 ?
(*b*) 0.9의 지상역률 부하를 가진 정격 kVA부하가 인가되면 발전기의 전압변동률은 얼마인가?
(*c*) 0.9의 진상역률 부하를 가진 정격 kVA부하가 인가되면 발전기의 전압 변동률은 얼마인가?
(*d*) 단위역률 부하를 가진 정격 kVA부하가 인가되면 발전기의 전압 변동률은 얼마인가?
(*e*) 모든 역률에서 부하에 따른 발전기의 단자전압을 MATLAB으로 그려라.

4-5. 연습문제 4-2에서 단위역률 부하에 정격전압이 공급되도록 발전기의 계자전류를 조정하였다.
(*a*) 단위역률에서 정격전류를 공급할 때 토오각 δ는?
(*b*) 계자전류로 전류 값을 조정할 때 발전기가 단위역률 전부하로 운전할 수 있는 최대 전력은 얼마인가?
(*c*) 이 발전기가 단위역률 전부하로 운전할 때 이 발전기의 정태안정도에 얼마나 근접하는가?

4-6. Y결선인 3상 동기발전기의 내부발생전압 E_A는 14.4 kV이고 단자전압 V_T는 12.8 kV이다. 이 기계의 동기 리액턴스는 4 Ω이고 전기자 저항은 무시한다.
(*a*) 발전기의 토오크각 $\delta = 18°$이다. 이때 이 발전기가 공급하는 전력은 얼마인가?
(*b*) 이 때 발전기의 역률은 얼마인가?
(*c*) 이 상황에서 페이저도를 그려라.
(*d*) 이 발전기의 저항을 무시하면, 원동기의 축에 적용되는 토오크는 얼마인가?

4-7. 100 MVA, 14.4 kV, 0.8 지상역률, 50 Hz, 2극 Y결선 동기발전기의 단위 동기 리액턴스는 1.1이고 단위 전기자 저항은 0.011이다.
(*a*) 동기 리액턴스와 전기자 저항은 몇 Ω인가?
(*b*) 정격 상태에서 내부발생전압 E_A는 얼마인가? 이때의 토오크각 δ는 얼마인가?
(*c*) 이 발전기의 손실을 무시하면, 전부하에서 축에 인가되는 토오크는 얼마인가?

4-8. 200 MVA, 12 kV, 0.85 지상역률, 50 Hz, 20극, Y결선인 수력발전기는 단위 동기 리액턴스 0.9와 단위 전기자 저항 0.1을 가지고 있다. 이 발전기는 큰 전력 시스템(무한모선)에 병렬로 연결되었다.

(*a*) 이 발전기의 축 속도는 얼마인가?

(*b*) 정력조건에서 내부발생전압 E_A의 크기는 얼마인가?

(*c*) 정격조건에서 발전기의 토오크각은 얼마인가?

(*d*) 발전기의 동기 리액턴스와 전기자 저항은 몇 Ω인가?

(*e*) 계자전류를 일정하고 하면, 이 발전기의 최대 전력은 얼마인가? 이 발전기의 전부하에서 예비전력과 토오크는 얼마인가?

(*f*) 가능한 최대 전력에서, 이 발전기가 공급하거나 소비하는 무효전력은 얼마인가? 이에 대응하는 페이저도를 그려라(I_F는 고정).

4-9. 480 V, 250 kVA, 0.8 지상역률, 60 Hz, 2극, 3상 동기발전기의 원동기는 3650 rpm의 무부하 속도와 3570 rpm의 전부하 속도를 가지고 있다. 이것은 480 V, 250 kVA, 0.85 지상역률, 4극, 60 Hz의 동기발전기와 병렬 연결되어 있고, 이것의 원동기는 1800 rpm 무부하 속도와 1780 rpm의 전부하 속도를 가진다. 두 발전기에 의해 공급하는 부하는 0.8 지상역률에서 300 kW이다.

(*a*) 발전기 1과 발전기 2의 속도저하를 계산하라.

(*b*) 전력시스템의 운전 주파수를 구하라.

(*c*) 이 시스템에서 각각의 발전기가 공급하는 전력을 구하라.

(*d*) 동작 주파수를 60 Hz로 조정하기 위해 발전기의 조작원이 무엇을 하여야 하는가?

(*e*) 만약 V_T가 460 V라면, 낮은 단자전압의 보정하기 위하여 발전기의 조작원이 무엇을 하여야 하는가?

4-10. 세 개의 동일한 동기발전기가 병렬로 운전하고 있다. 이것들은 0.8 지상역률에서 100 MW의 전부하 정격이다. 발전기 A의 무부하 주파수는 61 Hz이고, 속도저하비율은 3 %이다. 발전기 B의 무부하 주파수는 61.5 Hz이고, 속도저하 비율은 3.4 %이다. 발전기 C의 무부하 주파수는 60.5 Hz이고, 속도저하 비율은 2.6 %이다.

(*a*) 만일 230 MW의 전부하가 이 전력시스템에 의해 공급된다면, 주파수는 얼마가 되고, 3대의 발전기는 어떻게 부하가 분배될 것인가?

(*b*) 모든 부하에 공급되는 총 전력의 함수로 각 발전기에 의해 공급되는 전력을 계산하고 보여라(MATLAB을 사용하여 그려라). 이 정격을 초과한 발전기 중 하나의 부하는 무엇인가? 어느 발전기가 정격을 처음 초과하였는가?

(*c*) (*a*)에서 분배된 전력을 수용할 수 있는가? 그 이유는?

(*d*) 이들 발전기에 분배되는 유효전력을 개선하기 위해서 어떻게 해야 하는가?

4-11. 제지 공장은 스팀을 제공하고 그 폐기물을 에너지원으로 사용하기 위해 3대의 스팀 발전기(보일러)를 설치하였다 여분의 용량이 있기 때문에 이것을 위해 10 MW의 터빈 발전기 3대를 설치한다. 각 발전기는 4160 V, 12.5 MVA, 60 Hz, 지상역률 0.8, 2극 Y결선 동기발전기로 1.10 Ω의 동기 리액턴스, 0.03 Ω의 전기자 저항을 가진다. 발전기 1과 2는 5 MW/Hz의 전력-주파수 기울기 S_p의 특성을 가지고, 발전기 3은 6 MW/Hz의 특성을 가진다.

(*a*) 3대의 각 발전기의 무부하 주파수가 61 Hz이면, 실제 시스템의 주파수가 60 Hz일 때, 각 기기에 공급되는 전력은 얼마인가?

(*b*) 3대의 발전기 모두가 정격을 초과하지 않을 때 최대 공급전력은 얼마인가? 이 한계에서 주파수는 얼마인가? 이 때 각 발전기는 얼마의 전력을 공급하는가?

(*c*) 60 Hz 전체 동작 주파수에서 정격 실효 전력과 무효전력을 3대의 발전기 모두에 공급하기 위해서 어떻게 해야 하는가?

(*d*) 이 상태에서 3대의 발전기의 내부발생전압은 얼마인가?

4-12. 잉여 증기로 발전소 건설을 계획하고 있다고 하자. 2기의 10 MW 또는 1기의 20 MW의 터빈발전기를 택할 수 있다. 각 조건의 장단점은 무엇인가?

4-13. 25 MVA, 3상, 12.2 kV, 0.9 지상역률, 2극, 60 Hz 동기발전기는 개방회로 시험으로 시험했다. 그리고 이것의 공극 전압은 다음의 결과로 추정된다.

개방회로 시험					
Field current, A	320	365	380	475	570
Line voltage, kV	13.0	13.8	14.1	15.2	16.0
Extrapolated air-gap voltage, kV	15.4	17.5	18.3	22.8	27.4

단락회로 시험의 결과는 다음과 같다.

단락회로 시험					
Field current, A	320	365	380	475	570
Armature current, A	1040	1190	1240	1550	1885

전기자 저항은 상당 0.6 Ω이다.

(*a*) 이 발전기의 비포화 동기 리액턴스를 상당 저항값과 단위값으로 구하라.

(*b*) 380 A의 계자전류에서 대략적인 포화 동기 리액턴스는 얼마인가? 상당 저항값과 단위값으로 구하라.

(*c*) 475 A의 계자전류에서 대략적인 포화 동기 리액턴스 X_S는 얼마인가, 상당 저항값과 단위값으로 구하라?

(*d*) 이 발전기의 단락비를 구하라.

(*e*) 정격조건에서 이 발전기의 내부발생전압은 얼마인가?

(*f*) 정격부하에서 정격전압을 얻기 위한 계자전류는 얼마인가?

4-14. 단락회로 시험동안 Y결선 동기발전기는 2.5 A의 계자전류에서 100 A의 상당 단락회로 전기자전류를 만든다. 같은 계자전류에서 개방회로 선전압은 440 V로 측정되었다.

(*a*) 이 조건에서 포화 동기 리액턴스를 계산하라.

(*b*) 전기자 저항이 상당 0.3 Ω이고 계자전류를 고정한 상태에서 Y결선의 순수상당 저항 3Ω에 60A를 공급한다면, 이들 부하 조건에서 전압변동률을 결정하라.

4-15. 3상 Y결선 동기발전기는 120 MVA, 13.8 kV, 0.8 지상역률, 60 Hz의 정격이다. 동기 리액턴스는 상당 1.2 Ω이고, 전기자 저항은 상당 0.1 Ω이다.
(*a*) 전압 변동률은 얼마인가?
(*b*) 만일 60 Hz의 전기자 및 계자손실과 같은 손실을 갖는 경우 50 Hz에서의 피상전력과 전압은 얼마인가?
(*c*) 50 Hz에서 발전기의 전압 변동률은 얼마인가?

연습문제 4-16에서 4-26에서는 6극 Y결선 동기발전기는 1 MVA, 3.2 kV, 60 Hz, 지상역률 0.9에서 운전한다. 전기자 저항 R_A는 0.7 Ω이다. 정격에서의 철손은 8 kW, 마찰손과 풍손은 10 kW이다. 개방회로와 단락회로의 특성은 그림 P4-2에서 보여준다.

4-16. (*a*) 정격 상태에서 이 발전기의 포화 동기 리액턴스는 얼마인가?
(*b*) 발전기의 비포화 동기 리액턴스는 얼마인가?
(*c*) 발전기의 포화 동기 리액턴스를 부하의 함수로 그려라.

4-17. (*a*) 발전기의 정격 전류와 내부발생전압은 얼마인가?
(*b*) 정격 전압, 전류, 역률로 운전하기 위한 계자전류는 얼마인가?

4-18. 정격 전류와 역률에서 이 발전기의 전압 변동률은 얼마인가?

4-19. 발전기가 정격상태로 운전되고, 부하가 갑자기 제거되면, 단자전압은 어떻게 되는가?

4-20. 정격에서 발전기의 전기적 손실은 얼마인가?

4-21. 기기가 정격으로 운전된다면 축에는 얼마의 토오크가 가해져야 하는가? 답을 newton-meters와 pound-feet로 표현하라.

4-22. 정격에서의 이 발전기의 부하각 δ는 얼마인가?

4-23. 발전기의 전압이 정격에서 3200 V가 되도록 계자전류를 조정하였다. 이 기기의 정태안정도는(계산을 간단하게 하기위해 R_A는 무시)? 전부하조건은 정태안정도에 얼마나 접근하는가?

4-24. 발전기의 전압이 정격에서 3200 V가 되도록 계자전류를 조정하였다. 부하각 δ의 함수로 발전기에 공급되는 전력을 그려라.

4-25. 발전기의 계자전류는 정격부하, 역률에서 정격전압이 되도록 조정되었다고 하자. 계자전류와 부하전류의 크기는 일정하고 부하 역률이 0.9지상에서 0.9진상까지 변할 때 단자전압에 대한 부하 역률을 구하라.

4-26. 발전기가 3200 V 무한모선에 연결되어 있고 계자전류는 정격전력과 정격역률을 모선에 공급하도록 조정되어 있다고 하자. R_A는 무시하고 다음에 답하라.
(*a*) 계자자속(E_A)을 5%줄일 경우 발전기가 공급하는 유효, 무효전력은?
(*b*) 자속이 정격값의 80%에서 100%로 변할 때 자속의 함수로 발전기가 공급하는 유효전력을 그려라.
(*c*) 자속이 정격값의 80%에서 100%로 변할 때 자속의 함수로 발전기가 공급하는 무효전력을 그려라.
(*d*) 자속이 정격값의 80%에서 100%로 변할 때 자속의 함수로 발전기가 공급하는 선전류를 그려라.

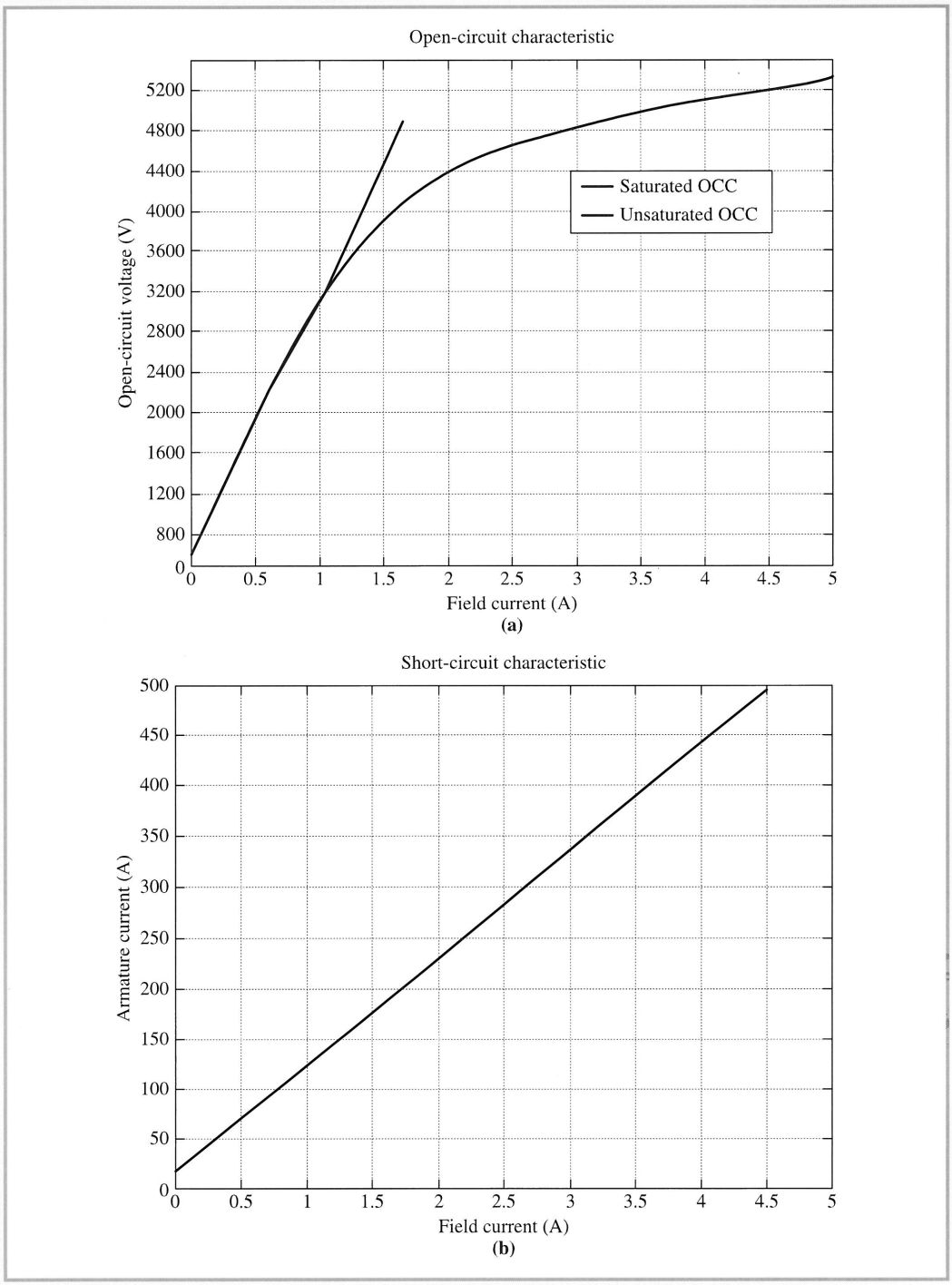


그림 P4-2

연습문제 4-16에서 4-26까지 (a) 발전기의 개방회로 특성곡선, (b) 단락회로 특성곡선

4-27. 동일한 2.5 MVA, 1200 V, 0.8 지상역률, 60 Hz 3상, 동기발전기가 부하에 병렬로 연결되어있다. 이 두 발전기의 원동기는 다른 속도저하특성을 가진다. 두 발전기의 계자전류가 같을 때, 하나는 0.9 지상역률에서 1200 A를 공급하고, 다른 하나는 0.75 지상역률에서 900 A를 공급한다.

(*a*) 이 부하에서 각 발전기가 공급하는 유효전력과 무효전력은 얼마인가?

(*b*) 이 부하의 전체 역률은 얼마인가?

(*c*) 같은 역률에서 동작하도록 하기 위해서 각 발전기의 계자전류는 어떻게 해야 하는가?

4-28. 병렬 운전에서 동일 속도저하 특성을 지닌 300 MVA, 15 kV, 0.85 지상역률의 동기발전기 4대로 구성된 발전소가 있다. 발전기의 원동기의 조속기는 무부하에서 전부하까지 3 Hz의 저하특성을 가진다. 발전기 3대는 각각 60 Hz의 주파수에서 정상상태로 200 MW를 공급하고 있다. 반면 4번째 발전기(swing generator)는 시스템이 60 Hz를 유지하도록 시스템의 모든 부하변동을 제어한다.

(*a*) 주어진 상황에서 전 시스템의 부하는 60 Hz에서 650 MW이다. 각 시스템의 발전기의 무부하 주파수는 얼마인가?

(*b*) 만일 시스템 부하가 725 MW까지 증가하고, 발전기 조속기는 변하지 않도록 고정한다면, 이 새로운 시스템의 주파수는 얼마인가?

(*c*) 60 Hz까지 시스템 주파수를 복원하기 위해 4번째 발전기의 무부하 주파수를 얼마로 해야 하는가?

(*d*) 만일 이 시스템이 (*c*)와 같은 상황에서 운전되고, 4번째 발전기가 전력선에서 분리된다면 어떻게 되겠는가?

4-29. 100 MVA, 14.4 kV, 0.8 지상역률, Y결선 동기발전기는 무시해도 좋은 전기자 저항과 1.0의 단위 동기 리액턴스를 가진다. 이 발전기가 주파수나 단자전압의 변화가 없이 어떤 유효전력이나 무효전력을 수용하거나 공급할 수 있는 60 Hz, 14.4 kV의 무한모선에 병렬 연결되어 있다.

(*a*) 이 발전기의 동기 리액턴스는 몇 Ω인가?

(*b*) 정격 상태에서 동기발전기의 내부발생전압 $\mathbf{E}_A$는 얼마인가?

(*c*) 정격 상태에서 이 기기의 전기자전류 $\mathbf{I}_A$는 얼마인가?

(*d*) 이 발전기는 처음에는 정격 상태에서 운전된다고 하자. 내부발생전압 $\mathbf{E}_A$가 5% 감소한다면, 새로운 전기자전류 $\mathbf{I}_A$는 얼마인가?

(*e*) $\mathbf{E}_A$를 10, 15, 20, 25 % 감소하는 경우에 대해 (*d*)를 반복하라.

(*f*) E_A의 함수로 전기자전류 I_A의 크기를 그려라(MATLAB을 사용하라).

참고문헌 References

1. Chaston, A. N.: *Electric Machinery,* Reston Publishing, Reston, Va., 1986.
2. Del Toro, V.: *Electric Machines and Power Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1985.
3. Fitzgerald, A. E., and C. Kingsley, Jr.: *Electric Machinery*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1952.
4. Fitzgerald, A. E., C. Kingsley, Jr., and S. D. Umans: *Electric Machinery*, 5th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1990.

질문 Questions

5-1. 동기전동기와 동기발전기를 비교 설명하라.

5-2. 동기전동기의 속도변동률을 설명하라.

5-3. 일정 속도-토오크 특성이 요구되지 않는 경우에도 동기전동기를 사용하는 이유는?

5-4. 동기전동기가 자기기동을 할 수 없는 이유는 무엇인가?

5-5. 동기전동기를 기동운전하는 데 필요한 기술은 무엇인가?

5-6. 제동권선이란? 주 자계에 의해 발생한 토오크는 교번하는데, 왜 기동시 제동권선에 의해서 만들어진 토오크는 단방향인가?

5-7. 동기 캐패시터는 무엇인가? 이것을 사용하는 이유는 무엇인가?

5-8. 페이저도를 이용하여 동기전동기의 계자전류가 변할 때의 경우를 설명하라. 페이저도로부터 동기전동기 V곡선을 유도하라.

5-9. 진상 또는 지상으로 동작할 때 어느 쪽이 동기전동기 계자회로가 과열로 인해 동기전동기가 더 위험한가? 페이저도를 이용하여 설명하라.

5-10. 동기전동기가 고정된 유효부하에서 동작하고 계자전류를 증가시킨다. 만약에 전기자전류가 감소하면, 초기에 역률은 진상인가 지상인가?

5-11. 동기전동기의 운전주파수가 정격보다 낮으면 왜 인가전압을 낮추어야 하는가?

연습문제 Problems

5-1. 480 V, 60 Hz, 400 hp, 진상역률 0.8, 8극, Δ결선의 동기전동기가 있다. 이 전동기의 동기 리액턴스는 0.6 Ω이고 전기자 저항은 무시한다. 마찰손, 풍손, 철손도 무시한다. $|\mathbf{E}_A|$는 계자전류에 직접적으로 비례한다(전동기는 자화곡선에서 선형영역에서 동작한다고 가정). 그리고 $I_F = 4$ A이면 $|\mathbf{E}_A| = 480$ V이다.

(*a*) 이 전동기의 속도는 얼마인가?

(*b*) 처음에 전동기는 지상역률 0.8로 400 hp을 공급했다면 $\mathbf{E}_A$와 $\mathbf{I}_A$의 크기와 각은 얼마인가?

(*c*) 이 전동기에 발생하는 토오크와 토오크각 δ은 얼마인가? 또, 이 계자전류 값에서 전동기의 발생 토오크가 최대 토오크에 얼마나 근접하는가?

(*d*) $|\mathbf{E}_A|$가 30% 증가하면 이 전동기의 전기자전류의 크기와 전동기의 역률은 얼마인가?

(*e*) 이 부하조건에서 전동기의 V곡선을 계산하고 그려라.

5-2. 연습문제 5-1의 전동기가 정격조건에서 동작한다고 가정한다.

(*a*) $\mathbf{E}_A$와 $\mathbf{I}_A$의 크기와 각, 그리고 $\mathbf{I}_F$는 얼마인가?

(*b*) 부하를 제거했을 때, $\mathbf{E}_A$와 $\mathbf{I}_A$의 크기와 각은 얼마인가?

5-3. 230 V, 50 Hz, 2극인 동기전동기는 전부하 단위역률로 40 A가 흐르며 이 전동기의 손실은 무시한다.

(*a*) 전동기의 출력 토오크는 얼마인가? 답을 newton-meters와 pound-feet로 표현하라.

(*b*) 진상역률 0.85로 하기 위해서 어떻게 해야 하는가(페이저도를 사용하여 설명하라)?

(*c*) 진상역률 0.85로 조정할 때 선전류의 크기는 얼마인가?

5-4. 2300 V, 1000 hp, 진상역률 0.8, 60 Hz, 2극, Y결선의 동기전동기는 동기 리액턴스 5.0 Ω, 전기자 저항 0.3 Ω이다. 60 Hz일 때, 마찰손과 풍손은 30 kW이고, 철손은 20 kW이다. 계자회로는 직류 200 V와 최대 $I_F = 10$ A이다. 이 전동기의 개방회로 특성은 그림 P5-1과 같다. 이 전동기에 대해서 다음의 질문에 답하라. 전원은 무한모선이다.

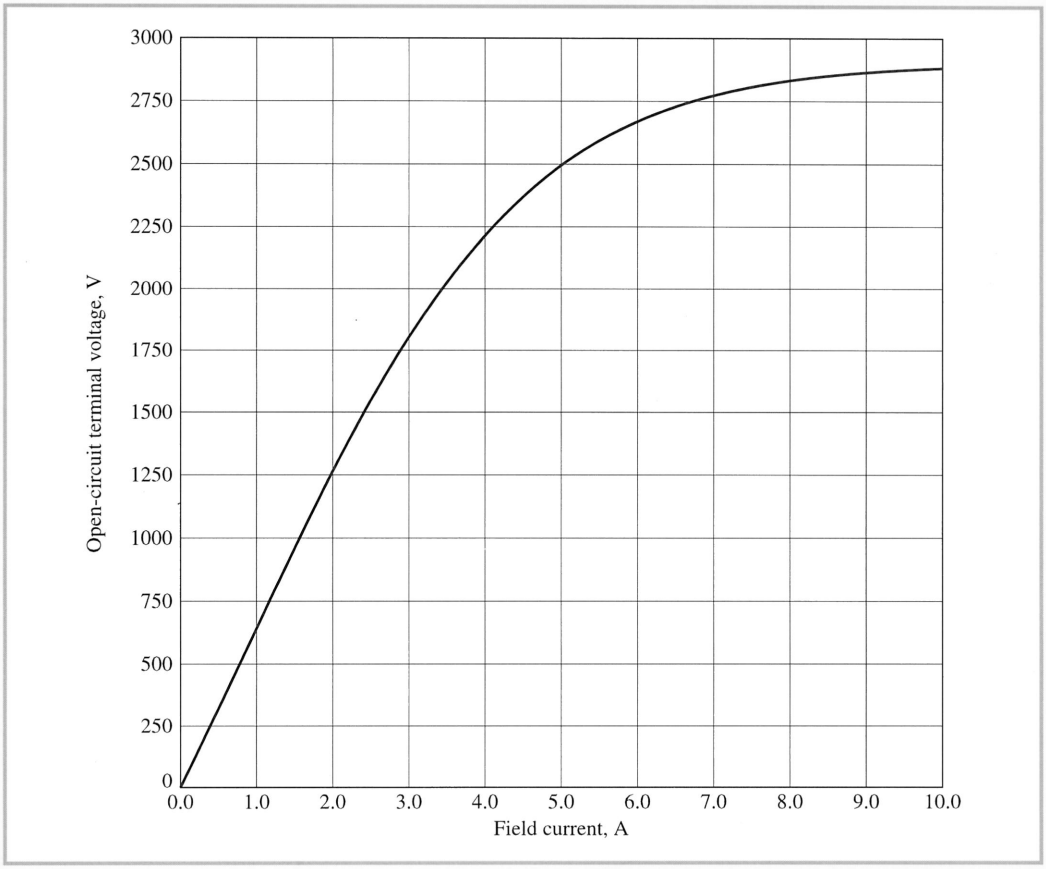


그림 P5-1
연습문제 5-4와 5-5의 개방회로 특성곡선

(*a*) 전부하, 단위역률에서 동작하기 위한 계자전류는?

(*b*) 전부하, 단위역률에서의 효율?

(*c*) 계자전류를 5% 증가할 경우 전기자전류와 역률은 어떻게 되는가? 이 전동기의 공급 또는 소비하는 무효전력은 얼마인가?

(*d*) 단위역률과 0.8 진상역률에서 기기가 이론적으로 만들 수 있는 최대 토오크는 얼마인가?

5-5. 연습문제 5-4의 동기전동기에 대해서 무부하, 반부하, 전부하에서의 V곡선을 그려라. 전기자 저항은 무시한다(그림 P5-1에서 개방회로 특성의 전자 판은 책의 웹사이트에서 얻을 수 있다. 계산이 간단해질 것이다).

5-6. 60 Hz 동기전동기가 50 Hz로 운전할 때 동기 리액턴스는 변화하는가(힌트: X_S의 유도에 대해서 생각하라)?

5-7. 208 V, Y결선인 동기전동기는 208 V 전력시스템으로부터, 단위역률에서 50 A가 흐른다. 계자전류는 2.7 A이다. 동기 리액턴스는 1.6 Ω이다. 개방회로 특성은 선형으로 가정한다.

(*a*) 이 조건에서 $\mathbf{V}_\phi$와 $\mathbf{E}_A$는 얼마인가?

(*b*) 토오크의 각 δ을 구하라.

(*c*) 이 조건에서 정태안정도 전력한계는 얼마인가?

(*b*) 전동기가 진상역률 0.8로 되기 위한 계자전류는 얼마인가?

(*e*) (*d*)에서 새로운 토오크의 각은 얼마인가?

5-8. 4.12 kV, 60 Hz, 3000 hp, 진상역률 0.8, 8극, Δ결선, 3상 동기전동기가 있다. 이 전동기의 단위 동기 리액턴스는 1.1이고 단위 전기자 저항은 0.1이다. 전동기가 0.85 진상역률에서 300 A의 선전류를 가진 정격전압에서 동작한다면, 전동기의 내부발생전압은 얼마인가? 토오크 각 δ은 얼마인가?

5-9. 그림 P5-2는 R_A 없이 진상역률로 동작되는 동기전동기의 페이저도이다. 전동기의 토오크각은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\tan\delta = \frac{X_S I_A \cos\theta}{V_\phi + X_S I_A \sin\theta}$$

$$\delta = \tan^{-1}\left(\frac{X_S I_A \cos\theta}{V_\phi + X_S I_A \sin\theta}\right)$$

전기자 저항을 포함하는 경우 동기전동기의 토오크각 식을 유도하라.

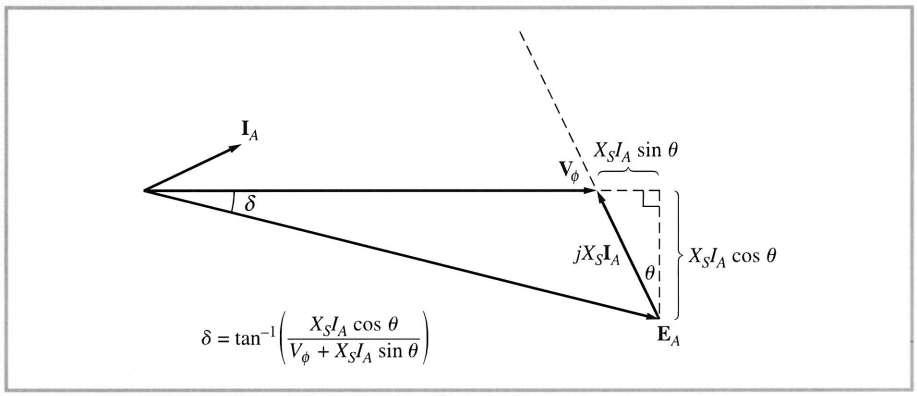


그림 P5-2
진상역률을 가지는 전동기의 페이저도

5-10. 동기기의 동기 리액턴스는 1.0 Ω/상이고 전기자 저항은 0.1 Ω/상이다. 만약, $\mathbf{E}_A = 460 \angle -10°$ V이고 $\mathbf{V}_\phi = 480 \angle 0°$ V일 때 이 기계는 전동기인가? 발전기인가? 전원 시스템에서 공급 혹은 소비되는 전력 P는 얼마인가? 전원 시스템에서 공급 혹은 소비되는 무효전력 Q는 얼마인가?

5-11. 500 kVA, 600 V, 진상역률 0.8, Y결선의 동기전동기는 단위 동기 리액턴스 1.0, 단위 전기자 저항은 0.1이다. 이때 $\mathbf{E}_A = 1.00 \angle 12°$ pu과 $\mathbf{V}_\phi = 1 \angle 0°$ pu 이다.

(*a*) 이 전동기는 현재 전동기 혹은 발전기처럼 동작하는가?

(*b*) 전원 시스템에서 공급 혹은 소비되는 유효전력 P는 얼마인가?

(*c*) 전원 시스템에서 공급 혹은 소비되는 무효전력 Q는 얼마인가?

5-12. 그림 P5-3은 외부에 3상 480 V 전원에 의해 공급되는 작은 산업 공장을 보여준다. 이 공장은 그림에서와 같이 3개의 부하가 있다. 동기전동기는 100 hp, 460 V, 0.8 진상역률이다. 단위 동기 리액턴스는 1.1이고 단위 전기자 저항은 0.01이다. 이 전동기에 대한 개방회로 특성은 그림 P5-4에 보여진다.

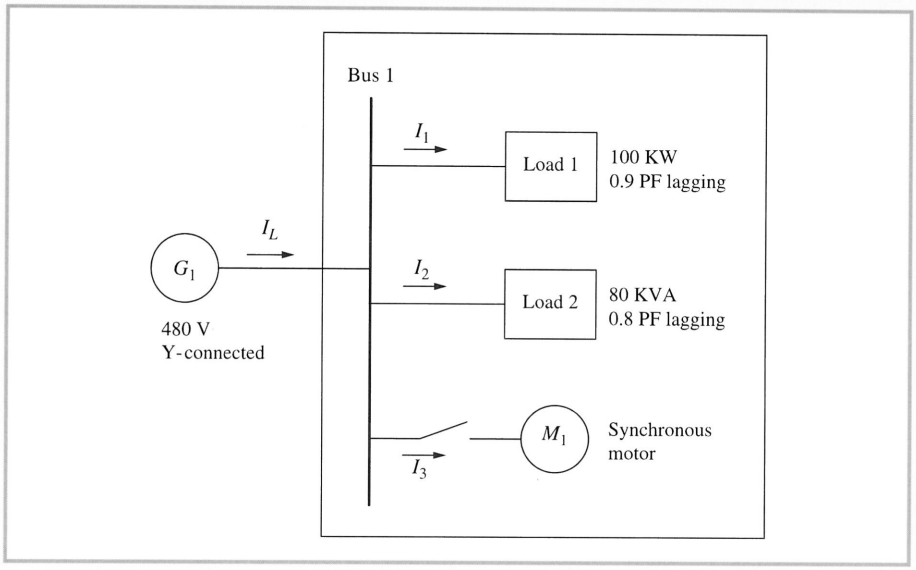


그림 P5-3
작은 산업 시설

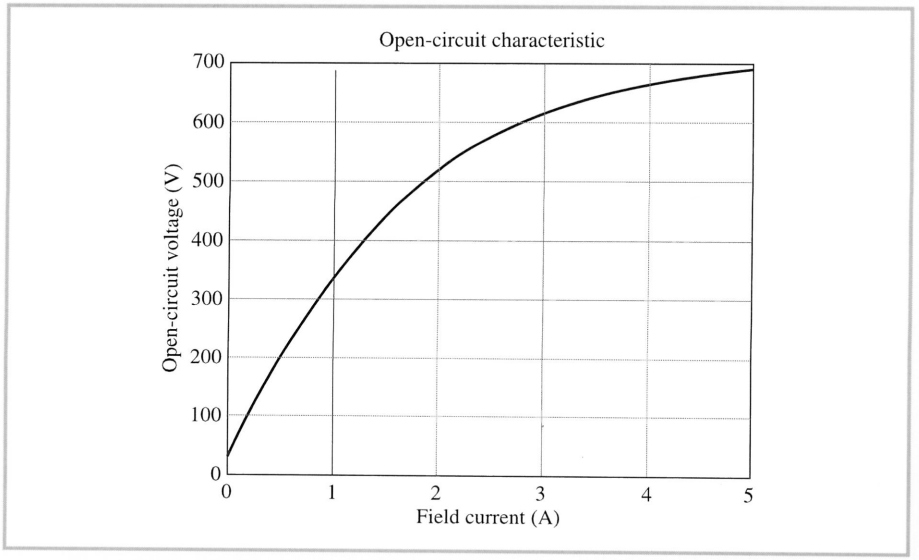


그림 P5-4
동기전동기의 개방회로 특성

(*a*) 만약 동기전동기의 스위치가 개방되어 있다면, 이 공장에서 공급하는 유효전력, 무효전력, 그리고 피상전력은 각각 얼마인가? 송전선에서 전류 I_L는 얼마인가?

스위치는 지금 닫히고 동기전동기는 계자전류 1.5 A로 조정되어 정격출력을 공급한다.

(*b*) 동기전동기에 공급되는 유효전력, 무효전력은 얼마인가?
(*c*) 동기전동기의 토오크각은 얼마인가?
(*d*) 동기전동기의 역률은 얼마인가?
(*e*) 이 공장에서 공급하는 유효전력, 무효전력, 그리고 피상전력은 각각 얼마인가? 송전선에서 전류 I_L는 얼마인가?

지금 계자전류를 3.0 A로 증가시킨다.

(*f*) 동기전동기에 공급되는 유효전력, 무효전력은 얼마인가?
(*g*) 동기전동기의 토오크각은 얼마인가?
(*h*) 동기전동기의 역률은 얼마인가?
(*i*) 이 공장에서 공급하는 유효전력, 무효전력, 그리고 피상전력은 각각 얼마인가? 송전선에서 전류 I_L는 얼마인가?
(*j*) 계자전류가 1.5 A일 때와 계자전류가 3.0 A일 때의 선전류를 비교하면 어떠한가?

5-13. 480 V, 100 kW, 진상역률 0.8, 50 Hz, 46극, Y결선인 동기전동기의 동기 리액턴스가 1.8 Ω이고 전기자저항은 무시한다. 회전 손실도 역시 무시한다. 이 전동기의 속도는 300 rpm에서부터 1500 rpm까지 범위 내에 연속적인 동작하며, 반도체구동장치를 이용한 시스템 주파수 제어로 속도를 변화시키다.

(*a*) 속도제어 범위에 대응하는 입력 주파수의 범위는 어떻게 되는가?
(*b*) 전동기가 정격조건에서 E_A을 값은 얼마인가?
(*c*) (*b*)에서 계산한 E_A값과 정격속도에서 전동기의 최대전력은 얼마인가?
(*d*) 300 rpm에서 최대전압 E_A은 얼마인가?
(*e*) E_A만큼 V_ϕ를 줄였을 때 300 rpm에서 전동기의 최대전력은 어떻게 되는가?
(*f*) 이 속도에서의 동기전동기의 출력은?

5-14. 2300 V, 400 hp, 60 Hz, 8극 Y결선인 동기전동기는 정격 진상역률 0.85를 가진다. 전부하에서 효율은 90%이다. 전기자저항은 0.8 Ω이고 동기 리액턴스는 11 Ω이다. 기기가 전부하로 운전할 때 다음 질문에 답하라.

(*a*) 출력 토오크
(*b*) 입력
(*c*) n_m
(*d*) $\mathbf{E}_A$
(*d*) $|\mathbf{I}_A|$
(*f*) P_{conv}
(*g*) $P_{\text{mech}} + P_{\text{core}} + P_{\text{stray}}$

5-15. 그림 5-21에서 보여준 명판을 갖는 Y결선 동기전동기는 동기 리액턴스 0.70 pu와 저항 0.02 pu를 가진다.

(*a*) 전동기의 정격입력은 얼마인가?
(*b*) 정격상태에서 $\mathbf{E}_A$의 크기는 얼마인가?
(*c*) 전동기의 입력은 12 MW이면 전동기가 공급할 수 있는 최대 무효전력은 얼마인가? 또, 전기자전류와 계자전류 중 어느 것이 무효전력의 출력을 제한하는가?
(*d*) 정격상태에서 계자회로의 소비 전력은 얼마인가?
(*e*) 전부하에서 전동기의 효율은 얼마인가?
(*f*) 정격상태에서 전동기의 출력 토오크는 어떻게 되는가? 답을 newton-meters와 pound-feet로 표현하라.

5-16 480 V, 500 kVA, 진상역률 0.8, Y결선인 동기발전기의 동기 리액턴스는 0.4 Ω이고 전기자 저항은 무시한다. 이 발전기는 480 V, 80 kW, 진상역률 0.8, Y결선인 동기전동기에 전력을 공급하고 이 동기전동기의 동기 리액턴스는 2.0 Ω이고 전기자 저항은 무시한다. 동기전동기가 단위역률에서 정격으로 운전될 때 동기발전기의 단자전압은 480 V이다.

(a) 발전기와 전동기 각각 $\mathbf{E}_A$의 크기와 각을 계산하라.
(b) 전동기의 자속을 10%로 증가시키면 단자전압은 어떻게 변화하는가? 이때의 값을 구하라.
(c) 전동기의 자속을 증가시킨 후에 전동기의 역률은 어떻게 되는가?

5-17. 440 V, 60Hz, Y결선, 3상 동기전동기는 1.5 Ω/상의 동기 리액턴스를 가진다. 발전기의 공급 전력이 90 kW일 때 토오크각 δ를 25°가 되도록 계자전류를 조정하였다.

(*a*) 기계 내부발생전압 $\mathbf{E}_A$의 크기는 어떻게 되는가?
(*b*) 기계의 전기자전류의 크기와 각은 어떻게 되는가? 이 전동기의 역률은 어떻게 되는가?
(*c*) 계자전류를 일정하게 고정한 후, 전동기에 공급할 수 있는 최대전력은?

5-18 460 V, 200 kVA, 진상역률 0.85, 400 Hz, 4극, Y결선인 동기전동기는 전기자저항은 무시하고 동기 리액턴스는 0.90 pu를 가지며 모든 손실은 무시한다.

(*a*) 전동기의 회전속도는 얼마인가?
(*b*) 정격상태에서 출력토오크는 얼마인가?
(*c*) 정격상태에서 전동기의 내부발생전압은 얼마인가?
(*d*) (*c*)의 계자전류에서 기계의 최대 가능한 출력은 얼마인가?

5-19. 100 hp, 440 V, 진상역률 0.8, Δ결선인 동기전동기는 0.3 Ω의 전기자 저항과 4.0 Ω의 동기 리액턴스를 가진다. 전부하의 효율은 96 %이다.

(*a*) 정격상태에서 전동기의 입력은 얼마인가?
(*b*) 정격상태에서 전동기의 선전류와 상전류는 얼마인가?
(*c*) 정격상태에서 전동기를 공급하거나 소비하는 무효전력은 얼마인가?
(*d*) 정격상태에서 전동기의 내부발생전압 $\mathbf{E}_A$는 얼마인가?
(*e*) 정격상태에서 전동기의 고정자 동손은 얼마인가?
(*f*) 정격상태에서 P_{conv}은 얼마인가?
(*g*) E_A를 10 % 감소시킬 때 전동기에서 공급하거나 소비하는 무효전력은 얼마인가?

5-20. 연습문제 5-19의 기계에 대해서 다음 질문에 답하라.

(*a*) $\mathbf{E}_A = 430 \angle 15° \text{ V}$이고 $\mathbf{V}_\phi = 440 \angle 0° \text{ V}$인 경우, 기계가 전력계통에서 유효전력이 공급되는가 아니면 소비하는가? 기계가 전력계통에서 무효전력이 공급되는가 아니면 소비하는가?

(*b*) (*a*) 조건하에 기계가 공급하거나 소비하는 유효전력 P와 무효전력 Q를 계산하라. 이들 조건하에서 이 기계는 정격 내에서 동작하는가?

(*c*) $\mathbf{E}_A = 470 \angle -20° \text{ V}$이고 $\mathbf{V}_\phi = 440 \angle 0° \text{ V}$인 경우, 기계가 전력계통에서 유효전력이 공급되는가 아니면 소비하는가? 기계가 전력계통에서 무효전력이 공급되는가 아니면 소비하는가?

(*d*) (*c*) 조건하에 기계가 공급하거나 소비하는 유효전력 P와 무효전력 Q를 계산하라. 이들 조건하에서 이 기계는 정격 내에서 동작하는가?

참고문헌 References

1. Chaston, A. N. *Electric Machinery*. Reston, Va.: Reston Publishing, 1986.
2. Del Toro, V. *Electric Machines and Power Systems*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1985.
3. Fitzgerald, A. E., and C. Kingsley, Jr. *Electric Machinery*. New York: McGraw-Hill, 1952.
4. Fitzgerald, A. E., C. Kingsley, Jr., and S. D. Umans. *Electric Machinery*, 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2003.
5. Kosow, Irving L. *Control of Electric Motors*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972.
6. Liwschitz-Garik, Michael, and Clyde Whipple. *Alternating-Current Machinery*. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1961.
7. Nasar, Syed A. (ed.). *Handbook of Electric Machines*. New York: McGraw-Hill, 1987.
8. Slemon, G. R., and A. Straughen. *Electric Machines*. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1980.
9. Vithayathil, Joseph. *Power Electronics: Principles and Applications*. New York: McGraw-Hill, 1995.
10. Werninck, E. H. (ed.). *Electric Motor Handbook*. London: McGraw-Hill, 1978.